



POLITÉCNICA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid
Tel.: 91 336 3060
info.industriales@upm.es

www.industriales.upm.es



Mercedes Román Ruiz

05 TRABAJO FIN DE MASTER

INDUSTRIALES

TRABAJO FIN DE MASTER

ESTUDIO Y MODELADO DE MOSFET DE CARBURO DE SILICIO

SEPTIEMBRE 2026

Mercedes Román Ruiz

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE MASTER:

Ángel González Prieto

TRABAJO FIN DE MASTER
PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE MASTER EN
INGENIERÍA INDUSTRIAL



POLITÉCNICA

Glosario de Términos

Ejemplo Texto ejemplo

Acrónimos

MOSFET Transistor de Efecto de Campo Metal-Óxido-Semiconductor

Índice general

1. Introducción	7
1.1. Antecedentes y motivación	7
1.2. Objetivos del trabajo	7
1.3. Metodología y estructura de la memoria	7
1.4. Justificación y contribución a los ODS	7
2. Estado del Arte	9
2.1. Evolución de los Inversores	9
2.2. Tecnologías de Semiconductores	9
2.2.1. Transistor MOSFET	9
2.3. El MOSFET de SiC	10
2.4. Módulos Inteligentes de Potencia (IPM)	10
3. Equipamiento y Entorno de Trabajo	11
3.1. Módulo Inteligente de Potencia IM828-XCC	11
3.2. Placa de Evaluación EVAL-M1-IM828-XCC	11
3.3. Instrumentación de laboratorio y software de simulación	11
3.4. Normativa de seguridad en ensayos eléctricos	11
4. Modelado del MOSFET de SiC en Simulink	13
5. Validación y Comparativa de Resultados	15
6. Análisis Económico y Planificación	17
6.1. Presupuesto detallado del proyecto	17
6.2. Cronograma de trabajo	17
7. Conclusiones y Líneas Futuras	19

Índice de figuras

2.1. Estructura MOSFET de canal N [1]	10
---	----

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

1.1 Antecedentes y motivación

1.2 Objetivos del trabajo

1.3 Metodología y estructura de la memoria

1.4 Justificación y contribución a los ODS

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1 Evolución de los Inversores

2.2 Tecnologías de Semiconductores

2.2.1 Transistor MOSFET

Un transistor de efecto de campo semiconductor de óxido de óxido metálico o MOSFET es un tipo especial de transistor que funciona como un interruptor o una puerta para la electricidad. Puede activar o desactivar el flujo de corriente utilizando un pequeño voltaje. MOSFET tiene tres partes principales: la puerta, el drenaje y la fuente.

MOSFET utiliza un pequeño voltaje en la puerta para controlar el flujo de corriente. A diferencia de otros interruptores, usa muy poca potencia. Esto lo hace rápido, eficiente y perfecto para circuitos donde el ahorro de energía es importante. Encontrará MOSFET en casi todas partes en la electrónica moderna porque son pequeños, confiables y hacen el trabajo en silencio detrás de escena.

Este trabajo se ha centrado especialmente en los , los llamados transistores de efecto campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET).

Un MOSFET funciona usando voltaje en la puerta para controlar el flujo de corriente entre la fuente y el drenaje. Cuando aplica voltaje a la puerta, afecta el área debajo del semiconductor. Este cambio permite o bloquea el flujo de corriente a través del dispositivo.

En MOSFET de canal N, un voltaje positivo en la puerta crea una ruta para que los electrones se muevan, lo que permite que la corriente fluya. Cuanto más voltaje aplique, más fácil es que la corriente pase.

En el canal P MOSFET, el proceso se invierte. Aplica un voltaje negativo para permitir el flujo de corriente atrayendo cargas positivas (agujeros).

En ambos tipos, la puerta actúa como una señal de control: no permite que la corriente fluya en ella, sino que influye en si la corriente puede moverse a través del dispositivo. Esto hace que el MOSFET sea eficiente y rápido para cambiar en circuitos electrónicos.

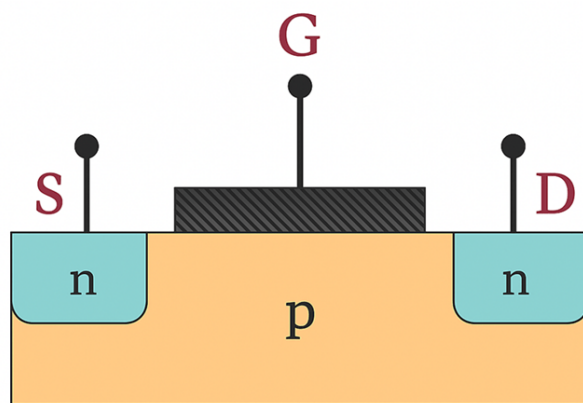


Figura 2.1: Estructura MOSFET de canal N [1]

Cuenta con tres terminales, llamados drenador (D), fuente (S) y puerta (G)

2.3 El MOSFET de SiC

2.4 Módulos Inteligentes de Potencia (IPM)

Capítulo 3

Equipamiento y Entorno de Trabajo

- 3.1 Módulo Inteligente de Potencia IM828-XCC
- 3.2 Placa de Evaluación EVAL-M1-IM828-XCC
- 3.3 Instrumentación de laboratorio y software de simulación
- 3.4 Normativa de seguridad en ensayos eléctricos

Capítulo 4

Modelado del MOSFET de SiC en Simulink

Capítulo 5

Validación y Comparativa de Resultados

Capítulo 6

Análisis Económico y Planificación

6.1 Presupuesto detallado del proyecto

6.2 Cronograma de trabajo

Capítulo 7

Conclusiones y Líneas Futuras

Bibliografía

- [1] Jason. *Comprender el principio de funcionamiento de Mosfet*. URL: <https://www.ic-components.es/blog/understand-the-working-principle-of-mosfet.jsp>.